

Polymer Chemie

Elulsionspolymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192
Assistentin:	Boshra Atwi

Version 2

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theorie	2
2.1	Allgemeine Funktionsweise	2
2.2	Kinetik	3
3	Durchführung	3
4	Auswertung	3
5	Fragen	5
5.1	Frage 1	5
5.2	Frage 2	6
5.3	Frage 3	6
5.4	Frage 4	6
5.5	Frage 5	7

1 Einleitung

In dem folgenden Versuch soll Styrol in Wasser mit Hilfe von Natriumdodecylhydrogensulfat als Emulgator polymerisiert werden. Es wird eine Umsatzbestimmung durch Probenentnahme nach gegebenen Zeiten durchgeführt.

2 Theorie

2.1 Allgemeine Funktionsweise

Der Kerngedanke der Emulsionspolymerisation, ist das Trennen der Polymerisation von den Monomerreserven. Dies wird durch das feine dispergieren in Wasser zu kleinen Tröpfchen (auch Latexzellen genannt) realisiert. Durch starkes Rühren und Zusatz von Emulgator wird dies verstärkt. Im allgemeinen sind die Bestandteile einer Emulsionspolymerisation Monomer (welches wasserunlöslich ist), Wasser, Emulgator und Initiator, wobei der Initiator wasserlöslich und ein Radikalbildner sein muss. Es gibt unterschiedliche Emulgatortypen, einer von ihnen ist der anionische bzw. kationische Typ, hierbei handelt es sich um Fettsäuren oder Salze von Alkylsulfonaten, wobei zweiteres eher seltener verwendet wird. Die wichtigste Eigenschaft eines Emulgators besteht darin, dass sie einen polaren (hydrophilen) sowie einen unpolaren (hydrophoben) Teil haben. So werden ab einer bestimmten Konzentration (CMC) Mizellen gebildet, welche im Inneren eine unpolare Umgebung haben und somit die Monomertröpfchen umschließen.

Im großen und ganzen lässt sich die Emulsionspolymerisation in 3 Phasen unterteilen. In diesen drei Phasen wird kontinuierlich die Polymerisationsgeschwindigkeit betrachtet. So lassen sich diese in eine ansteigende (Phase 1), eine konstante (Phase 2) und eine abfallende (Phase 3) unterteilen. Dies ist in Abb. 1 verdeutlicht.

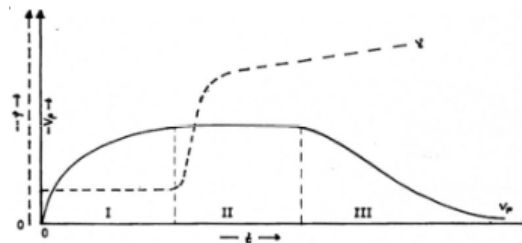


Abb. 1: Dieser Graph zeigt die Polymerisationsgeschwindigkeit und die Oberflächenspannung im Bezug auf die Zeit. [1]

Der Ablauf der Polymerisation erfolgt so, dass zu Beginn nur leere Mizellen vorliegen, aber auch nur mit Monomer gefüllte Mizellen vorliegen. Aus diesen, auch Monomertröpfchen genannten Mizellen diffundieren Monomere in die leeren Mizellen. Der anschließend zugefügte wasserlösliche Initiator zerfällt in der Lösung und die Radikale können in die Mizellen diffundieren. Dort findet der Start der Polymerisation statt. Wichtig ist hierbei, dass die Anzahl der Monomertröpfchen deutlich kleiner ist als die Anzahl der Mizellen, wodurch eine statistisch höhere Diffusion in diese stattfindet. Ist die Polymerisation gestartet, wird Monomer verbraucht, dadurch steigt wie in Phase I die Polymerisationsgeschwindigkeit an. Anschließend diffundieren weitere Monomere aus den Monomertröpfchen in die Mizelle, wodurch die Polymerisationsgeschwindigkeit zunächst konstant bleibt (Phase II). Ist diese "Monomerreserve" aufgebraucht, nimmt auch die Monomer-

menge in der Mizelle langsam ab, wodurch auch die Polymerisationsgeschwindigkeit abnimmt (Phase 3).

2.2 Kinetik

Der Umsatz der Emulsionspolymerisation kann über folgende Gleichung berechnet werden:

$$U = \frac{m_{\text{Feststoff}}}{m_{\text{M0}}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{m_{\text{E0}}}{m_{\text{M0}}}} \cdot \frac{m_{\text{ges}}}{m_{\text{Probe}}} \cdot 100\% \quad (1)$$

Dabei ist $m_{\text{Feststoff}}$ die Masse des Feststoffs, m_{E0} die Masse des eingesetzten Emulgators, m_{M0} die Masse des Monomers, m_{ges} die Gesamtmasse des Ansatzes und m_{Probe} ist die Masse der Probe.

Desweiteren lässt sich die Reaktionsgeschwindigkeit innerhalb der Latexmizelle über folgende Gleichung bestimmen:

$$v_w = k_w[M][P^*] \quad (2)$$

Dabei ist k_w die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, $[M]$ ist die Monomerkonzentration im Latexteilchen und $[P^*]$ ist die Konzentration der Radikale im Latexteilchen.

3 Durchführung

Es wurde Wasser (48 mL) in einem Kolben vorgelegt. Hierzu wurde Emulgator (1,2 g) und Styrol (12 g) zugegeben. Es wurde auf 70°C erhitzt und unter Rückfluss gerührt. Nach etwa 30 min wurde eine vorbereitete Kaliumperoxodisulfat-Lösung (139 mg in 4 mL Wasser) zugegeben. Im Laufe der nächsten drei Stunden wurde nach den Zeitpunkten in Tabelle 1 2 mL der Reaktionslösung entnommen und zu einer bereits hergestellten Hydrochinonlösung (1 mL) zugegeben. Diese werden in einem Hochvakuumschrank getrocknet und anschließend gewogen.

4 Auswertung

Für die Bestimmung des Umsatzes, wurden die Massen m_1 bis m_3 und der Gesamtansatz bestimmt. Nach der Gleichung (1), wurde mit den berechneten Massen aus Tabelle 1, den Ansätzen und einer Gesamtmasse von $m_{\text{ges}} = 61,064 \text{ g}$ ein Umsatz nach zwei Minuten von

$$U = \frac{0,0840 \text{ g}}{12 \text{ g}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1,2 \text{ g}}{12 \text{ g}}} \cdot \frac{61,064 \text{ g}}{3,1264 \text{ g}} \cdot 100\% = 12,59\% \quad (3)$$

berechnet. Die restlichen Werte sind in Tabelle (1) aufgelistet.

Tab. 1: Gemessene Massen, berechnete Umsätze und Reaktionsgeschwindigkeiten.

t	Nr.	m1	m2	m2-m1	m3	m3-m1	Umsatz	v_{Br}
[min]		[g]	[g]*	[g]	[g]**	[g]	[%]	[%/min]
2	E1	10,8270	13,9534	3,1264	10,9110	0,0840	12,59	0,0002
4	E2	10,7778	13,7803	3,0025	10,8348	0,0570	8,90	0,0002
6	E3	10,8299	14,0035	3,1736	10,8998	0,0699	10,32	0,0002
10	E4	10,8514	13,8913	3,0399	10,9106	0,0592	9,13	0,0003
15	E5	10,7545	13,8498	3,0953	10,8220	0,0675	10,22	0,0004
20	E6	10,8480	13,5827	2,7347	10,9018	0,0538	9,22	0,0005
30	E7	10,8566	13,8379	2,9813	10,9099	0,0533	8,38	0,0008
45	E8	10,8530	13,8975	3,0445	10,9102	0,0572	8,80	0,0019
60	E9	10,7899	13,9295	3,1396	10,8568	0,0669	9,99	0,0042
90	E10	10,7232	13,6237	2,9005	10,7862	0,0630	10,18	0,0212
120	E11	10,8127	13,7319	2,9192	10,8863	0,0736	11,82	0,1067
150	E12	10,8992	13,8830	2,9838	11,0244	0,1252	19,66	0,5377
180	E13	10,9689	14,0060	3,0371	11,3577	0,3888	59,99	2,7100

Wie in Tabelle 1 bereits berechnet, konnten die Umsätze bereits bestimmt werden. Diese können auf auf die Zeit geplottet werden woraus folgender Graph erhalten wird:

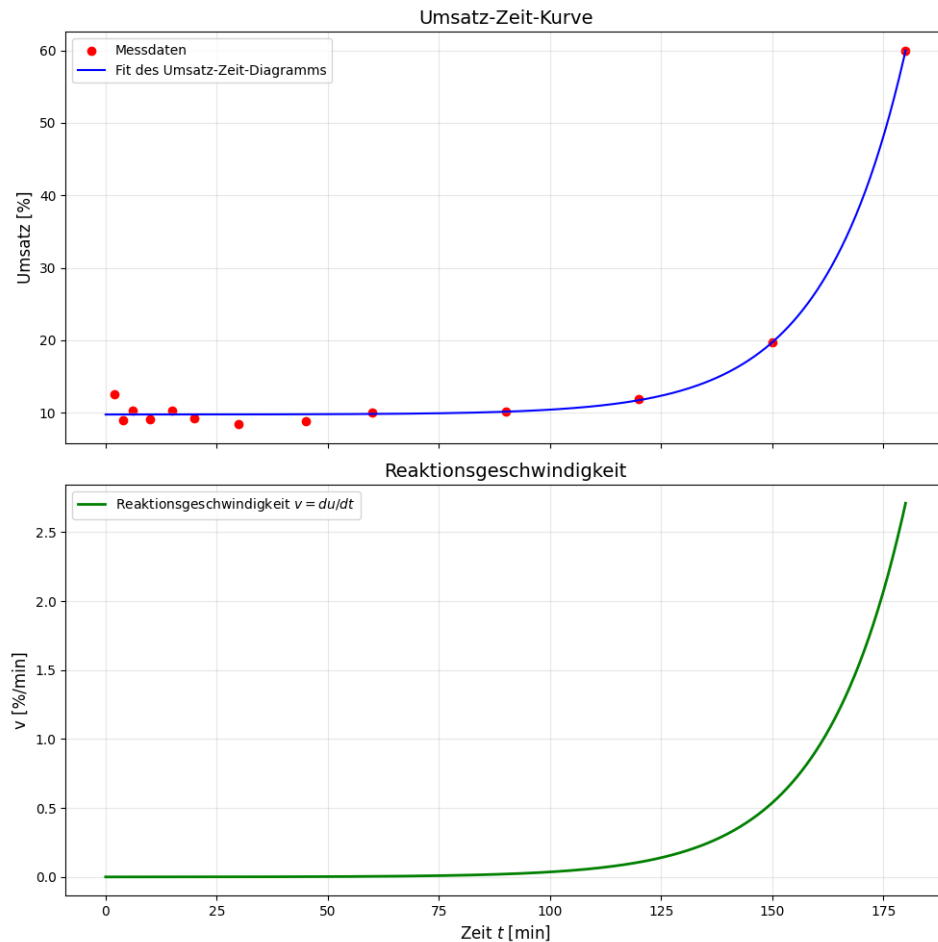


Abb. 2: Die Abbildung zeigt den Umsatz in % aufgetragen auf die Reaktionsdauer.

Aus Abbildung 2 wird deutlich, dass der Umsatz nach einer bestimmten Zeit deutlich zunimmt, was nicht sein kann. Da wie oben bereits angesprochen der Umsatz zunächst stark zunehmen sollte und dann abflachen sollte. Die vorliegenden Werte können falsch sein, da möglicherweise etwas bei der Entnahme falsch gelaufen ist oder die Reaktion nicht richtig gestartet ist. Folglich sind auch die Reaktionsgeschwindigkeiten nicht richtig, die aus der Tabelle 1 entnommen werden können. Denn diese sollten auch zunächst stark steigen und dann abflachen. Ein weiterer Grund weshalb der Umsatz so stark anstieg, ist die Probenentnahme. Dabei kann ein Fehler bei der Volumebestimmung vorliegen oder das Gewicht wurde falsch notiert.

5 Fragen

5.1 Frage 1

Durch die Anwesenheit von Sauerstoff, kann ein Kettenabbruch stattfinden, da es sich trotz Emulsionspolymerisation rein Chemisch um eine radikalische Polymerisation handelt. Daraus folgt ein zusätzlicher Anstieg der Polymerisationsgeschwindigkeit, da durch verbrauchen des Polymers die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine Reaktion mit Sauerstoff stattfindet. Dadurch steigt auch der Umsatz, wodurch wiederum die Polymerketten länger werden. Daraus folgt ein Aufquillen der

Latexteilchen, und die Viskosität der Emulsion steigt stark an. Die dadurch eingeschränkte Beweglichkeit der Ketten führt zu einer geringeren Abbruchrate der Polymerisation. Das Wachstum der Reaktion ist jedoch nicht eingeschränkt. Durch weiteres Wachstum schaukelt sich dieser Effekt immer weiter hoch. Da die Wachstumsreaktion exotherm ist wird die Emulsion immer heißer wodurch auch wieder mehr Initiator zerfällt, welcher auch die Reaktionsgeschwindigkeit steigert. Dieser Effekt wird auch Trommsdorff-Effekt oder Gel-Effekt genannt.

5.2 Frage 2

Zum einen die Elektrostatische Stabilisierung, dies ist vor allem bei anionischen Emulgatoren der fall. Alle der Latexteilchen besitzen die selbe Ladung, wodurch diese sich gegenseitig abstoßen. Betrachtet man das Natriumdodecylhydrogensulfat hat dieses eine lange polare Kette und ein negativ geladenes Kopfende. Durch die polare und unpolare Seite der Emulgatoren, sind diese zum Wasser und zum Styrol anders ausgerichtet. Die polare Seite ist dabei zum Wasser orientiert, wodurch die Latexteilchen nach außen hin Anionisch sind und so, wie oben erwähnt, sich gegenseitig abstoßen.

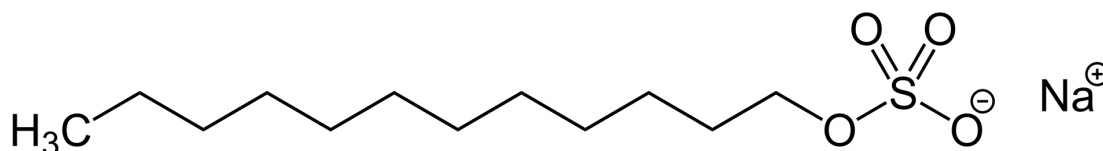


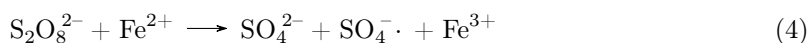
Abb. 3: Die Abbildung zeigt Natriumdodecylhydrogensulfat. [2]

5.3 Frage 3

Hierbei gilt das 1 oder 0 Prinzip. Nach diesem Prinzip ist im Latexteilchen entweder ein Radikal oder keines. Da im Falle von zwei Radikalen, diese direkt rekombinieren würden und folglich kein Radikal übrig wäre. Daher folgt 0,5 als durchschnittliche Anzahl an Radikalen.

5.4 Frage 4

Das grundlegende Konzept eines Redoxinitiators ist das Erzeugen eines Radikals durch Elektronenübertragung. So wird im Beispiel von Eisen(II)-Peroxodisulfat Eisen oxidiert und im Laufe der Oxidation entsteht ein Sulfat und ein Sulfat-Radikalanion.



Der Vorteil dieser Initiatoren ist eine hohe Kontrolle der Reaktionsgeschwindigkeit ohne hohe Temperaturen anzuwenden. Es wird lediglich die Konzentration des Redox-Partners geändert. Ein Problem, was deutlich wird, ist das Problem, dass sich die Radikale gut in Wasser lösen und somit nicht direkt in die Mizelle kommen. Dabei wird mit dem Oligomer-Radikal-Modell gearbeitet. Dabei startet ein Teil der Polymerisation bereits in der wässrigen Phase, wobei sich Oligomere bilden, welche den hydrophilen Charakter des Radikals ändern. Dieses Oligomer gelangt anschließend in das Latexteilchen, wo es weiter polymerisiert.

5.5 Frage 5

Ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Varianten, ist die Löslichkeit des Initiators. So ist bei der Emulsionspolymerisation der Initiator wasserlöslich und bei der Suspensionspolymerisation monomerlöslich. Anders ist auch der Ort der Reaktion so findet die Reaktion bei der Emulsionspolymerisation in der Latexmizelle statt. Bei der Suspensionspolymerisation findet diese in den Monomertröpfchen statt. Ein weiterer großer Unterschied ist die Teilchengröße, so sind die Teilchen der Emulsionspolymerisation kleiner als die der Suspensionspolymerisation. Weitere Polymerisationsmethoden sind zum Beispiel die Lösungspolymerisation, die Fällungspolymerisation und die Gasphasenpolymerisation.

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, **März 2025**.
- [2] Datei:Sodium laurylsulfate V.1.svg – Wikipedia, de, **2010**.